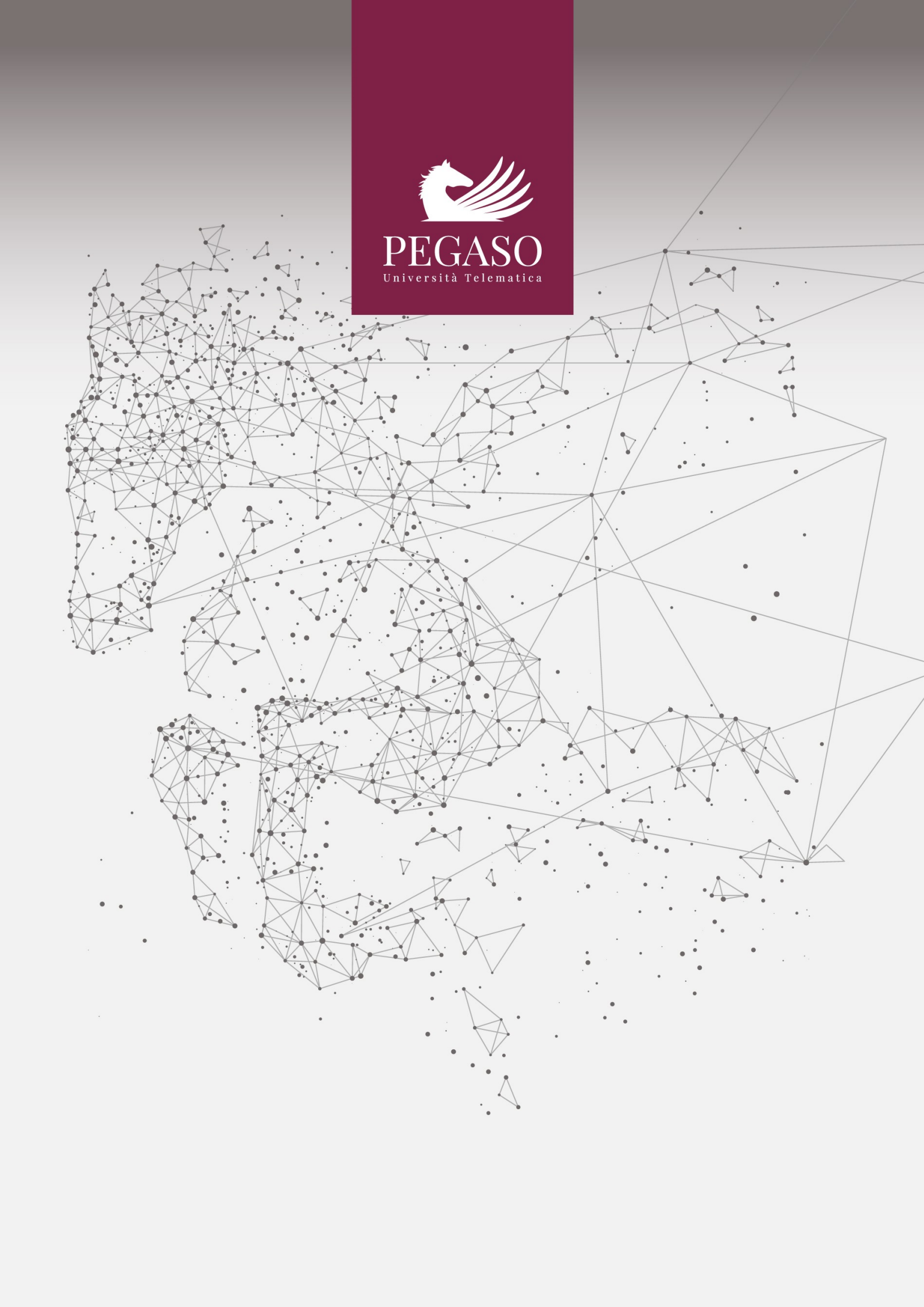

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE PRESTAZIONI DEI PROCESSI AZIENDALI 3

1.1 LE PRESTAZIONI DI COSTO 4
1.2 LE PRESTAZIONI DI QUALITÀ 5
1.3 LE PRESTAZIONI DI TEMPO 8
1.4 LE PRESTAZIONI DI FLESSIBILITÀ 9

2. LA GESTIONE DEI TRADE-OFF TRA PRESTAZIONI 12

3. L'AZIENDA ORIENTATA AI PROCESSI 16

BIBLIOGRAFIA 21

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le prestazioni dei processi aziendali

Le prestazioni (o performance) dei processi quantificano la capacità degli output di soddisfare le richieste e le esigenze del cliente e dunque il loro ruolo nel creare valore per l'azienda. *Il monitoraggio e miglioramento delle performance è uno strumento di gestione fondamentale in un'azienda orientata ai processi*. Occorre dunque definire le prestazioni tipiche di un processo.

Lo schema rappresentato nella Figura 1 ci permette di individuare le principali categorie di prestazione e il loro legame con i risultati aziendali.



Figura 1 - *Processi aziendali e prestazioni*

Un processo è caratterizzato da prestazioni operative, che si possono ricondurre generalmente alle quattro dimensioni di costo, tempo, qualità e flessibilità. Queste prestazioni determinano nel loro complesso l'efficienza e l'efficacia del processo. Per *efficienza* (produttività) si intende la capacità del processo di ottimizzare il rapporto tra valore dell'output e impiego di risorse. Per *efficacia* si fa riferimento invece alla capacità del processo di raggiungere gli obiettivi per cui è stato costituito, ovvero generare un output che soddisfi le esigenze del cliente (Daft, 2001). L'efficienza del processo concorre al raggiungimento dei risultati aziendali attraverso la riduzione dei costi complessivi, mentre l'efficacia determina superiori ricavi, grazie a una maggiore soddisfazione del cliente o al raggiungimento di un maggior numero di clienti. Ciò è immediatamente evidente per i processi primari, che hanno direttamente impatto sul cliente esterno, ma vale anche per i processi di supporto, la cui efficacia consente di generare output intermedi migliori e quindi un miglior supporto ai processi primari che li utilizzano.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le prestazioni operative di un processo possono generalmente essere distinte in due tipologie: le *prestazioni esterne*, in "*ottica del cliente*" esterno o interno che sia, e le *prestazioni interne*, in "*ottica del process owner*". Le prime sono quelle che possono essere valutate direttamente dal cliente ma anche da eventuali altri stakeholder o interlocutori del processo. Ad esempio il costo complessivo, soprattutto per i processi di supporto, può non essere percepito direttamente dal cliente (ad esempio quando l'azienda non utilizza prezzi di trasferimento) tuttavia impatterà su altre strutture che dovranno sopportarne il costo. Le prestazioni interne sono invece caratteristiche di funzionamento del processo che ne misurano le modalità di gestione delle risorse, senza però essere percepite direttamente dal cliente. La misurazione delle prestazioni interne consente due vantaggi: da un lato una più tempestiva rilevazione di eventuali problemi, dall'altro un più facile collegamento con le leve di gestione che possono essere utilizzate per migliorarle. Ad esempio, il costo totale di un processo non indica in modo preciso quale aspetto del processo deve essere gestito meglio per aumentarne l'efficienza; viceversa, la misura della produttività delle risorse coinvolte nel processo o del numero di rilavorazioni per ottenere un output conforme possono indicare se la leva prioritaria di azione è sull'efficienza del personale o sulla qualità delle attività eseguite.

Di seguito, verranno analizzate le prestazioni utilizzate per misurare i processi aziendali, rispetto alle quattro macrodimensioni di prestazione citate in precedenza.

1.1 Le prestazioni di costo

La prestazione più sintetica di costo del processo è il *costo dell'output*, ovvero la somma dei costi delle attività del processo. In un processo produttivo il costo dell'output coincide con il costo del prodotto (o semilavorato) realizzato, in un processo di servizio consiste nel costo di erogazione. Anche se la definizione di costo dell'output risulta immediata dal punto di vista concettuale, il suo calcolo può rivelarsi tutt'altro che semplice, a causa del fatto che si utilizzano risorse condivise tra più processi, rendendo non immediata l'allocazione dei costi tra i diversi output. Le informazioni sull'uso delle risorse poi sono tipicamente disperse nelle diverse funzioni aziendali a cui queste risorse appartengono, rendendo ancora meno agevole la rilevazione. Per esempio, in un processo di distribuzione fisica il costo logistico totale dipende dal costo di trasporto, dai costi di mantenimento a scorta, dai costi delle infrastrutture fisiche (i magazzini) e dai costi amministrativi di evasione dell'ordine. Le informazioni di costo relative a queste voci sono generate e gestite da unità organizzative differenti. Queste risorse, poi, sono condivise almeno in parte con altri processi. Le tecniche tradizionali di allocazione dei costi (*job costing*, *process costing*, *operations costing*) affrontano con diversi livelli di precisione il problema dell'allocazione dei costi comuni ai prodotti/servizi. In molti casi la tecnica più adeguata per il calcolo dei costi dell'output è l'Activity Based

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Costing (ABC), che alloca innanzitutto i costi delle risorse alle attività che le utilizzano, attraverso l'individuazione di opportuni driver, e solo successivamente ribalta i costi delle attività sugli output generati (Johnson e Kaplan, 1987; Azzone e Bertelè, 2011).

L'ABC trova crescente applicazione nei servizi: nell'ambito di un vasto progetto di miglioramento dell'efficienza Citybank ha introdotto estesamente questa metodologia per stimare correttamente i costi e individuare le aree di inefficienza.

Proprio a seguito della difficoltà di calcolo del costo complessivo dell'output, per molti processi di servizio che sono prevalentemente *labour intensive* il costo viene approssimato con la misura dei *full time equivalent* (FTE), ovvero il numero di persone equivalenti impiegate dal processo.

Un'altra prestazione di costo del processo è il *costo per il cliente*, ovvero il costo sopportato dal cliente per l'ottenimento dell'output. La misura più semplice è il prezzo pagato dal cliente: nel caso di clienti esterni (e quindi processi primari) sarà un prezzo reale associato a una transazione; nel caso di clienti interni può essere il prezzo di trasferimento, ovvero il prezzo fittizio imputato a un'unità organizzativa per l'ottenimento di semilavorati, prodotti o servizi interni (Azzone, 2006).

Al prezzo occorre però spesso aggiungere altre componenti, ad esempio il costo di accesso, ovvero il costo-opportunità del cliente per accedere all'output (ad esempio il costo-opportunità del tempo di attesa allo sportello di un Ufficio Postale per ottenere il servizio), e il costo d'uso, ovvero il costo che il cliente deve sostenere durante il ciclo di vita dell'output per il suo utilizzo (ad esempio i costi di gestione e chiusura di un conto corrente, in aggiunta al costo di apertura). In altri casi il costo per il cliente si sovrappone al cosiddetto *total cost of ownership* o costo totale di possesso, inclusivo anche dei costi finanziari di mantenimento a scorta.

Misure di costo interne al processo sono invece generalmente legate alla *produttività* delle risorse coinvolte nel processo (tipicamente valutate come rapporto tra volumi o valori di output generati dal processo e volumi o valori di risorse utilizzate).

1.2 Le prestazioni di qualità

La qualità di un processo può essere valutata anzitutto attraverso la *qualità dell'output*, ovvero la sua capacità di soddisfare esigenze d'uso espresse o implicite del cliente del processo.

Le dimensioni che tipicamente possono essere considerate per valutare la qualità dell'output sono (www.uni.it):

- la *qualità teorica* o di progetto, ovvero l'insieme delle caratteristiche e dei parametri funzionali che l'output possiede “sulla carta”, ovvero in base a quanto è stato progettato e previsto nel disegno del processo e del suo output. La qualità di progetto può essere valutata attraverso i parametri

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

funzionali descritti nelle specifiche di progetto nel caso di un prodotto fisico o tangibile, oppure attraverso le caratteristiche e i livelli di servizio dichiarati nelle carte dei servizi o nei service level agreement (SLA) nel caso di processi di servizio (cfr. I service level agreement);

- la *qualità di conformità*, ovvero la rispondenza di ogni singola unità di output alle specifiche del processo. La misura tipica della qualità di conformità è la percentuale di output non conformi sul totale degli output erogati. Questa dimensione può essere ulteriormente scomposta in una misura di qualità interna al processo, non direttamente visibile al cliente perché corretta internamente (ad esempio la percentuale di scarti in un processo produttivo o la percentuale di errori nella compilazione di una pratica o un documento), e una misura esterna, percepita direttamente dal cliente (ad esempio il numero di reclami o di resi per prodotti non conformi, o il numero di reclami o penali pagate per servizi non rispondenti alle aspettative o agli SLA);
- la *disponibilità*, ovvero la capacità dell'output di mantenere nel tempo le specifiche (affidabilità) e la facilità di ripristino (manutenibilità). Può essere rilevante misurare la percentuale di ore in cui un servizio offerto su Internet è funzionante (ad esempio la vendita di biglietti aerei on line), o la disponibilità di un prodotto (ad esempio il numero di anni di vita utile di un elettrodomestico).

Concetti spesso associati alla qualità sono quelli di *servizio* e di *assistenza*, ovvero il risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente, per soddisfare le esigenze del cliente stesso. Il concetto di servizio comprende sia l'assistenza in senso stretto (il supporto informativo pre- e post-vendita, l'installazione e l'uso del prodotto, la rapidità e le condizioni di sostituzione o riparazione), sia gli aspetti legati alla consegna (rapidità e puntualità, condizioni di resa ecc.), sia gli elementi accessori della transazione, quali per esempio le condizioni della garanzia.

Le dimensioni di qualità sopra descritte fanno riferimento a un'ottica di processo, poiché la qualità è misurata dal punto di vista di chi produce l'output. Tuttavia è fondamentale misurare anche la *qualità percepita* dal cliente che può essere influenzata, oltre che da valutazioni attuali e oggettive dell'output, anche da fattori impliciti o soggettivi, quali ad esempio le prestazioni passate del processo, le aspettative del cliente rispetto alla qualità dell'output, l'immagine dell'azienda o dell'unità organizzativa che produce l'output ecc.

I service level agreement

I *service level agreement* (SLA) sono contratti esplicitamente o implicitamente stipulati tra il fornitore di un servizio e l'utente volti a definire le condizioni di fornitura del servizio e il relativo prezzo (Johnston e Clark, 2001; Van Looy, Gemmel e Van Diederdonck, 2003).

Gli aspetti che vengono dettagliati in uno SLA sono:

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- le dimensioni di performance chiave del servizio, quali ad esempio il tempo di risposta, la disponibilità o l'accuratezza;
- le metriche utilizzate per valutare le performance del servizio;
- i target di prestazione concordati tra fornitore e cliente;
- la responsabilità della misurazione delle performance, incluso il fatto che siano il cliente, il fornitore o entrambi a dover misurare i risultati ottenuti.

L'utilizzo degli SLA nella fornitura dei servizi ha il grande vantaggio di pianificare in anticipo le aspettative plausibili sulla qualità del servizio, riducendo dunque i rischi sia per il cliente sia per il fornitore, oltre a consentire una maggiore trasparenza nel rapporto tra cliente e fornitore e, in ultima analisi, favorire una maggiore fedeltà del cliente.

Ad esempio Aeroporti di Roma fornisce una Carta dei Servizi nella quale vengono specificate, per i principali servizi offerti in aeroporto, le condizioni di fornitura, le prestazioni chiave, i target e i risultati di performance ottenuti, le responsabilità su ciascuna dimensione di prestazione.

Una delle misure più frequentemente utilizzate di qualità percepita, riferite al concetto esteso di qualità, che comprende anche il livello di servizio e assistenza, è la *soddisfazione del cliente* (customer satisfaction). La sua misura nasce dal confronto tra le aspettative del cliente sul prodotto-servizio e la percezione della qualità effettivamente fornita. Si tratta dunque di una misura complessa e multidimensionale, di carattere soggettivo, che può essere valutata solo tramite il coinvolgimento del cliente stesso. Le dimensioni che vengono utilizzate per misurare la customer satisfaction sono state sintetizzate in alcune categorie di riferimento. Il modello più conosciuto nell'ambito dei servizi è il *Servqual Model* (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985), sintetizzato nella Tabella 1.

Affidabilità	Affidabilità e coerenza delle prestazioni del servizio
Capacità di risposta	Velocità e puntualità di erogazione del servizio Competenza delle risorse Cortesia, rispetto e comportamento amichevole Comunicazione: livello di informazione del cliente Credibilità e onestà
Sicurezza	Assenza di rischio, pericolo o dubbio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Empatia	Accesso e facilità di contatto
	Comprensione e conoscenza del cliente
Aspetti tangibili	Caratteristiche fisiche del servizio

Tabella 1 - *Le dimensioni di customer satisfaction*

1.3 Le prestazioni di tempo

Le prestazioni di tempo sono spesso considerate cruciali per valutare un processo aziendale. La pressione competitiva sui tempi è uno dei principali driver nell'orientamento ai processi di un'impresa. La più importante misura di tempo di un processo dal punto di vista del cliente è il *tempo di risposta*, ovvero il tempo che intercorre tra il momento in cui il cliente richiede l'output del processo e il momento in cui la sua richiesta è stata soddisfatta. Il tempo di consegna di un ordine è un esempio di tempo di risposta per il processo di produzione di un'azienda manifatturiera che opera su commessa. Il tempo di consegna a domicilio dei pasti ordinati è il tempo di risposta per il processo di produzione ed erogazione del servizio di ristorazione "take away". Associata al tempo di risposta vi è una seconda prestazione, in alcuni casi addirittura più importante della prima, che è la *puntualità*, ovvero il rispetto dei tempi di risposta pattuiti o dichiarati. Dal punto di vista interno, la prestazione di tempo più comunemente utilizzata è invece il *lead time* del processo (anche detto tempo di attraversamento o tempo di ciclo). Il lead time è il tempo che intercorre tra l'istante di avvio del processo, tipicamente quando sono disponibili gli input, e l'istante in cui l'output è stato completato. Il lead time di processi di innovazione è anche *detto time-to-market*, ed è il tempo che intercorre tra l'ideazione del prodotto o servizio e il momento del suo lancio sul mercato (da qui il suo nome).

Per i processi svolti in logica pull, ovvero avviati solo su richiesta del cliente, il lead time del processo spesso coincide con il tempo di risposta (è questo il caso ad esempio del lead time di preparazione di un piatto "espresso" in un ristorante tradizionale, che a grandi linee coincide con il tempo di attesa del cliente prima che venga servito). Viceversa nei processi avviati in modo asincrono rispetto alla richiesta del cliente, le due dimensioni non sono tra loro legate. Ad esempio, il lead time di preparazione di un piatto in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un fast food non ha nessuna relazione con il tempo di servizio del cliente, salvo nel caso in cui il prodotto richiesto non sia disponibile già pronto in quel momento.

È importante osservare che il lead time non è unicamente composto dalla somma dei tempi necessari per svolgere le diverse attività del processo. Al contrario, lead time elevati spesso dipendono da fenomeni diversi dalla pura e semplice esecuzione. Bartezzaghi, Spina e Verganti (1994) hanno fornito una modellazione completa del lead time di un generico processo aziendale, attraverso l'identificazione delle seguenti componenti:

- attesa in coda alle risorse;
- tempi di attrezzaggio (preparazione delle risorse);
- tempo di esecuzione delle attività;
- tempi di completamento degli eventuali lotti;
- tempo di "problem solving";
- attese nei "polmoni" (per disaccoppiare le attività);
- attese per gli appuntamenti (per sincronizzare le attività).

Vengono quindi identificati i principali fattori (driver) che influenzano le diverse componenti. È su questi fattori che occorre agire per ridurre o comunque tenere sotto controllo il lead time complessivo.

Molti dei tempi sopra citati fanno riferimento ad attività del processo che non creano valore, ma sono rese necessarie dal modo in cui esso è stato progettato (o in alcuni casi non sono neanche necessarie ma semplicemente presenti a seguito di inefficienze e problemi di gestione e coordinamento). Può essere dunque utile misurare il rapporto tra il tempo delle attività a valore aggiunto (tipicamente il tempo necessario per attività esecutive) e il lead time totale del processo. Tale prestazione è anche detta efficienza del tempo di ciclo o *throughput efficiency*.

Nel settore automobilistico, ad esempio, l'efficienza del tempo di ciclo dei processi produttivi si aggira mediamente intorno al 10%, ovvero solo il 10% del tempo complessivo è realmente occupato da attività a valore aggiunto. Questo dato non è molto diverso per altri processi e in altri settori, e sottolinea dunque l'importanza di azioni di miglioramento volte a eliminare le attività e i tempi che non aggiungono valore.

1.4 Le prestazioni di flessibilità

La flessibilità di un processo misura la sua capacità di rispondere a cambiamenti richiesti dal cliente con costi ridotti e tempi limitati (Slack, 1983; Azzone, 2006; Golden e Powell, 2000). I cambiamenti richiesti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

possono avere natura sia qualitativa (cambiamenti nelle caratteristiche dell'output richiesto) sia quantitativa (variazioni di quantità di output richiesto).

I costi/tempi di adeguamento di un processo a variazioni della domanda possono in molti casi essere schematizzati con una curva a "*S*" (Figura 2).

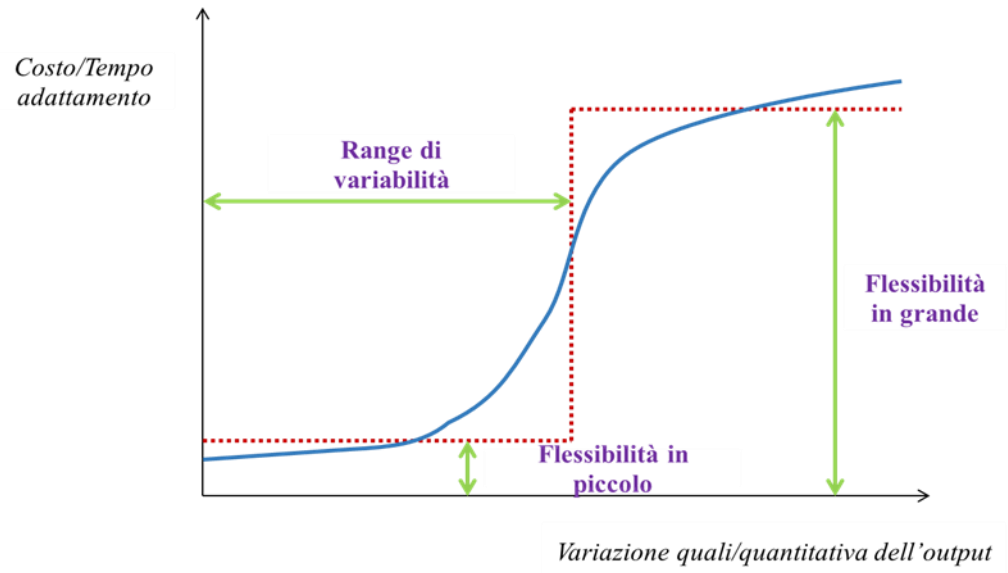


Figura 2 - *Le dimensioni di flessibilità: tempi e costi di adattamento alle variazioni di domanda*

Per piccole variazioni nelle richieste dei clienti i tempi/costi di adattamento sono limitati, in alcuni casi anche nulli: ad esempio per soddisfare volumi di poco superiori alla domanda media è sufficiente una maggiore saturazione degli addetti e delle macchine esistenti (quindi il costo e il tempo di adeguamento sono nulli) o l'utilizzo di qualche ora di straordinario. Queste misure, se già negoziate con i lavoratori e le parti sociali, richiedono un costo e un tempo di attuazione limitati. Oltre un certo range di variazione, tuttavia, vi è una discontinuità nei costi di adeguamento, in quanto si rendono necessarie nuove risorse, nuove competenze, nuove tecnologie (ad esempio è necessario assumere nuovi addetti o predisporre nuova capacità produttiva nel caso di variazioni della domanda superiori alla capacità disponibile). Il concetto aggregato di flessibilità rimane troppo generico e richiede di essere scomposto in tre aspetti, come suggerito dalla Figura 2:

- la *flessibilità in piccolo* ovvero flessibilità a piccole variazioni della domanda;
- la *flessibilità in grande* ovvero flessibilità a grandi variazioni della domanda;
- il *range di variazione* entro il quale i tempi/costi si mantengono relativamente limitati, ovvero oltre il quale è necessario passare dalla flessibilità in piccolo a quella in grande.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Alcuni esempi di misure di flessibilità sono riportate nella Tabella 2.

Flessibilità ai volumi	
In piccolo Range In grande	*Grado di leva operativa (costi fissi/costi variabili)* *Percentuale di capacità insatura* *Scalabilità della capacità produttiva*
Flessibilità ai prodotti	
In piccolo Range In grande	*Costi di customizzazione del prodotto* *Ampiezza gamma* *Tempo necessario per la predisposizione di nuovi processi tecnologici e di nuove operazioni*

Tabella 2 - *Esempi di indicatori di flessibilità*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La gestione dei trade-off tra prestazioni

Un processo è dunque caratterizzato da una pluralità di prestazioni. Non sempre un'azione volta al miglioramento di una dimensione consente di migliorare o anche solo lasciare invariati gli altri risultati. Anzi, più facilmente, al miglioramento di una performance corrisponde il peggioramento di qualche altra. Consideriamo a tal proposito l'esempio riportato nel caso ATL.

Il caso ATL: trade-off tra prestazioni

ATL è un'azienda di trasporti pubblici locali che opera in Germania, in un bacino metropolitano di quasi un milione e mezzo di abitanti e con un flusso giornaliero di seicentomila pendolari. ATL fornisce servizi di trasporto con un sistema multimodale di autobus, tram e treni metropolitani. Uno dei processi chiave dell'azienda è la manutenzione, sia quella programmata sia quella “a guasto”. Entrambe vengono svolte da strutture di manutenzione dislocate nei diversi depositi cittadini, che operano con squadre di operai altamente specializzati sia sulle tipologie di mezzo sia sulle diverse parti del veicolo (motore, parti elettriche, sistemi frenanti ecc). In passato il processo di manutenzione di ATL aveva livelli di prestazione non soddisfacenti.

Un'analisi di benchmarking effettuata nel 2000 aveva evidenziato un esubero di personale dedicato all'attività di manutenzione di circa il 20% rispetto ad altre aziende di trasporto locale con dimensioni simili. Nonostante ciò, il tasso di disponibilità dei mezzi (ovvero la percentuale di veicoli disponibili, perché non guasti o in manutenzione, sul totale) risultava piuttosto basso rispetto alla media del settore. ATL avviò dunque un progetto di miglioramento del processo di manutenzione che prevedeva il ripensamento del sistema di pianificazione delle attività grazie soprattutto a un maggior grado di automazione e di controllo del processo. In passato veniva definito un piano di lavoro giornaliero delle attività di manutenzione programmata per ogni squadra, mentre lo scheduling di dettaglio e l'allocazione delle attività urgenti conseguenti a guasti verificatisi sui veicoli in servizio venivano effettuati “a vista”, con uno scarso controllo dei carichi, dei tempi di esecuzione delle manutenzioni e con frequenti interruzioni dell'attività. Il nuovo sistema consente invece una visibilità continua delle attività svolte da ciascuna squadra e permette dunque di allocare le manutenzioni urgenti con criteri più razionali. Il risultato di questo progetto ha portato a ridurre i tempi e, nel contempo, a migliorare la qualità della manutenzione (a seguito delle minori interruzioni del lavoro). I tassi di disponibilità dei mezzi sono saliti e sono ora in linea con i valori delle migliori aziende. Il nuovo sistema ha anche prodotto una maggiore efficienza dell'attività di manutenzione, grazie al minor numero di interruzioni e alla migliore distribuzione dei carichi di lavoro. L'esubero di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

manodopera, benché ridotto, rimane tuttavia un problema. Ridurre ulteriormente il numero di persone dedicate alle attività di manutenzione significherebbe tornare a peggiorare i risultati in termini di tempi e qualità. D'altra parte la forte pressione sulla riduzione dei costi necessaria per avere risultati di bilancio positivi richiede all'azienda di aumentare l'efficienza del personale. ATL si trova davanti a un trade-off tra efficienza della manodopera e disponibilità dei mezzi.

I miglioramenti di prestazione di ATL sono rappresentati nella Figura 3.

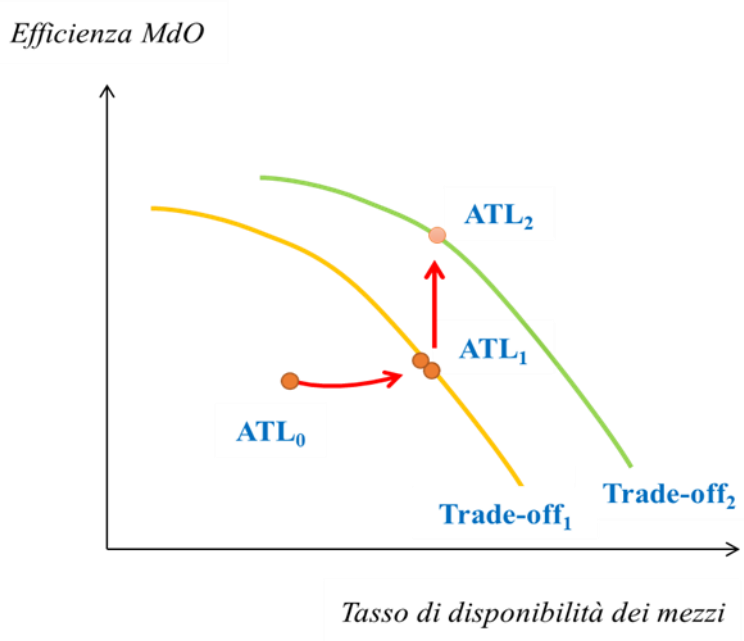


Figura 3 - *I miglioramenti di prestazione di ATL*

Il caso di ATL esemplifica un classico *trade-off* di prestazioni in un processo, tra efficienza, in questo caso della manodopera, ed efficacia, in questo caso misurata con il tasso di disponibilità dei mezzi. L'analisi delle prestazioni di un processo richiede dunque l'individuazione dei trade-off e la loro corretta gestione. Nel caso ATL, l'azienda ha operato un primo intervento, che in realtà ha permesso un miglioramento sia della produttività della manodopera, sia dei tempi e della qualità di manutenzione (passaggio da ATL_0 ad ATL_1, rappresentato nella Figura 9.3). Ciò è stato possibile perché ATL si trovava in una situazione subottimale, ovvero rispetto ad altre aziende del settore otteneva risultati peggiori con un maggiore impiego di risorse. È dunque possibile individuare, almeno dal punto di vista concettuale, una curva di trade-off, ovvero il luogo dei punti di ottimo ammissibili dalle tecnologie, conoscenze e modalità di gestione correnti (casi *A*, *B* e *C* rappresentati nella Figura 4). Un processo si può trovare in condizione di subottimalità (caso *D* nella Figura 4).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dunque nella gestione dei trade-off occorre innanzitutto verificare che il processo si posizioni sulla curva di trade-off e non al di sotto.

In secondo luogo, occorre verificare che il processo si collochi in un punto della curva che sia coerente con le priorità e i fattori critici di successo dell'azienda. Sebbene *A*, *B* e *C* (Figura 4) siano tutti punti "ottimali", ciascuno di questi è più o meno coerente con la strategia dell'azienda in cui il processo si colloca. Nel caso di ATL la forte pressione sui costi indica una priorità maggiore sugli aspetti di efficienza piuttosto che sull'efficacia: è dunque probabile che l'intervento di miglioramento attuato dall'azienda avrebbe dovuto essere indirizzato soprattutto a ridurre il numero di risorse, più che a migliorare i tassi di disponibilità dei mezzi.

In contesti competitivi, dinamici e aperti all'innovazione, la gestione dei trade-off non è però sufficiente per ottenere risultati di eccellenza. Nuove tecnologie e riprogettazione organizzativa possono consentire di collocare il processo su curve di trade-off più "alte", in posizioni teoricamente irraggiungibili con le tecnologie, conoscenze e modalità di gestione correnti (casi *B'*, *B''* e *B'''* nella Figura 9.4). Un esempio di *spostamento delle curve di trade-off* a seguito dell'introduzione di nuove modalità di gestione è quello consentito dall'introduzione di tecniche di produzione just-in-time, che migliorano il livello di servizio offerto al cliente, in termini di puntualità e rapidità di consegna, e nel contempo riducono i livelli di scorta e, di conseguenza, il costo, mentre aumenta l'efficienza del processo produttivo. Si tratta di una "rivoluzione" nel modo di affrontare il concetto di trade-off: la *forma mentis* del manager deve evolvere verso la ricerca continua degli spazi di miglioramento dei trade-off correnti, oltre la semplice consapevolezza che i trade-off esistono e vanno gestiti.

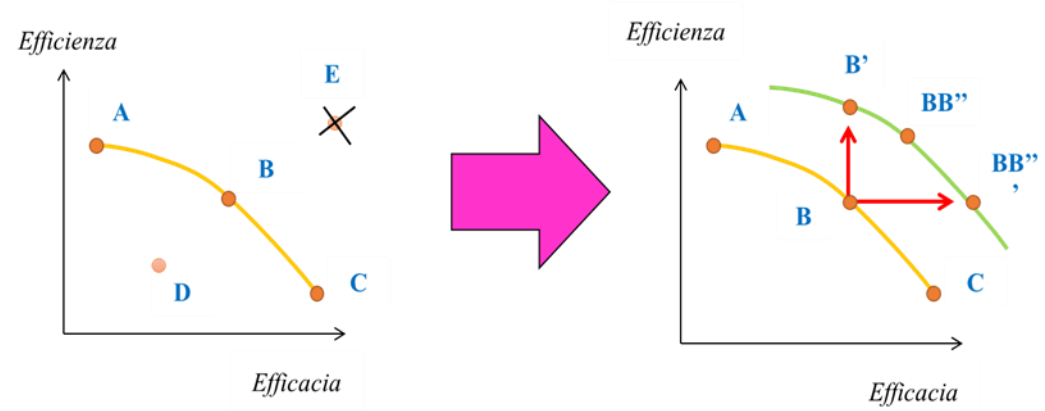


Figura 4 - *Dalla gestione dei trade-off di prestazione al miglioramento*

Nel caso ATL il processo di manutenzione può essere portato su curve di trade-off più elevate, ad esempio ridefinendo il livello di specializzazione delle risorse e delle squadre, in modo da renderle più

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

flessibili e fungibili rispetto ai diversi tipi di manutenzione necessari, o anche attraverso la riduzione di attività di manutenzione non necessarie e la semplificazione dell'attività di diagnosi grazie alle nuove tecnologie di telerilevamento dello stato di funzionalità dei mezzi. Nella Figura 9.3 ciò corrisponderebbe a un passaggio dal punto ATL_1, al punto ATL_2.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'azienda orientata ai processi

Riprendiamo in esame la gestione dei resi di Biolchi. È un processo relativamente semplice e di ampiezza limitata, gestito da un'unità organizzativa, l'Ufficio resi, dedicata a queste attività. Tuttavia, si tratta di un processo interfunzionale che attraversa numerose unità organizzative, sia interne che esterne all'azienda (Figura 5).

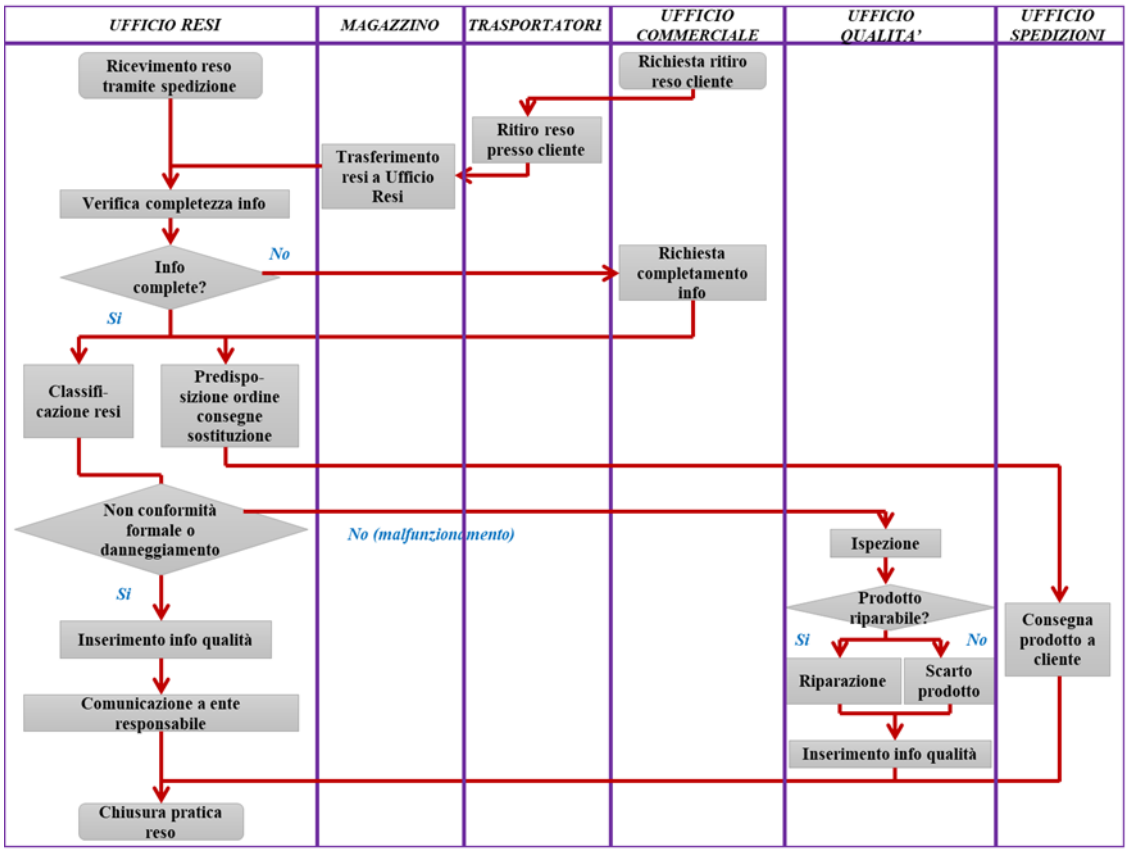


Figura 5 - *Flow chart funzionale del processo di gestione dei resi di Biolchi*

Più in generale, possiamo osservare che i processi aziendali sono in larga misura trasversali alle strutture organizzative, indipendentemente dal fatto che la struttura sia funzionale o divisionale. I processi chiave individuati da Cobra intersecano la struttura organizzativa. Alcuni processi sono trasversali alle diverse unità funzionali: ad esempio il processo di Feasibility coinvolge risorse di più funzioni, dalle business unit (in particolare la Business Unit OE) alla Direzione tecnica, al Controllo di gestione per l'analisi dei costi, al Program management per la verifica dei carichi di lavoro ecc. Altri processi sono trasversali alle diverse business unit, nonostante queste siano strutturalmente orientate agli output: ad esempio il processo di

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Strategic Planning and Controlling richiede la partecipazione delle diverse business unit per poter stendere il piano strategico annuale anche sulla base delle analisi di mercato e delle opportunità emerse nei diversi settori. Dunque i processi tagliano trasversalmente non solo le strutture funzionali, ma anche quelle divisionali. Proprio per questo la loro integrazione risulta limitata in strutture organizzative tradizionali, e l'ottimizzazione globale delle prestazioni e del trade-off è difficile da perseguire.

Prima di analizzare in maggior dettaglio quali leve si utilizzano per ottenere un orientamento ai processi è però importante comprendere meglio la differenza tra una gestione aziendale orientata alle strutture (siano esse funzionali o divisionali) e una gestione orientata ai processi.

Mentre la prima si concentra sull'efficienza locale delle singole unità organizzative, la seconda è costantemente tesa all'efficienza e all'efficacia complessiva, al miglioramento dei trade-off e alla soddisfazione del cliente (Drucker, 1999), anche a scapito dell'ottimizzazione locale. La gestione per processi si sovrappone alla progettazione della struttura organizzativa, non la sostituisce. In molti casi infatti gli obiettivi di efficienza che hanno ispirato la progettazione della macrostruttura mantengono una forte rilevanza. Gli obiettivi fondamentali che sono connaturati alle strutture funzionali sono l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e, sempre più frequentemente, il presidio e lo sviluppo delle competenze specialistiche contenute nelle funzioni (le conoscenze di una determinata tecnologica, la capacità di lettura e analisi di un mercato ecc.). Nelle strutture divisionali gli obiettivi per così dire "naturali" sono tipicamente la risposta efficace e rapida a specifici cambiamenti del mercato e dei clienti, e il presidio dei singoli prodotti/servizi. Rispetto a questi obiettivi, i processi mirano a "*colmare gli spazi bianchi nell'organigramma*" (Rummler e Brache, 1990), reintegrare i flussi spezzati dalle barriere strutturali e in questo modo garantire i risultati per il cliente. È dunque necessario comprendere come avvenga questa sovrapposizione tra processi e strutture organizzative, ovvero come queste due dimensioni si debbano relazionare in un'impresa in cui entrambe abbiano rilevanza strategica. I compiti manageriali connessi con la *dimensione processo* sono orientati all'efficienza e all'efficacia nel soddisfare il cliente (Figura 1). Essi dunque riguardano:

- il *deployment* degli obiettivi generali dell'impresa in obiettivi specifici e il monitoraggio delle prestazioni per ciascun processo chiave;
- il (ri) disegno del processo e l'ottimizzazione dei flussi e delle interdipendenze tra le attività, al fine di garantire i target di prestazione definiti;
- la definizione di politiche, procedure e standard per lo svolgimento e la gestione dei processi;
- il miglioramento continuo delle modalità attuative e gestionali del processo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

D'altro canto, gli obiettivi principali che la struttura si pone sono l'efficienza delle risorse inquadrate nelle diverse unità organizzative (funzioni o divisioni a seconda della configurazione organizzativa adottata dall'impresa) e il presidio delle competenze specifiche in esse contenute. I compiti manageriali associabili alla *dimensione struttura* sono dunque:

- la definizione del contributo fornito dalle unità organizzative ai processi in termini di risorse e competenze;
- la valutazione delle risorse sulla base del contributo fornito ai processi;
- la gestione dei percorsi di carriera delle risorse;
- la gestione delle competenze funzionali o di mercato;
- la gestione e miglioramento continuo delle metodologie e degli strumenti specialistici, soprattutto nel caso di strutture funzionali.

La contemporanea gestione dei processi e della struttura organizzativa richiede dunque una revisione e ridistribuzione dei compiti manageriali e delle responsabilità tra le due dimensioni. Hammer e Stanton (1999) sintetizzano questa idea nella divisione tra il *controllo del lavoro* (per la dimensione dei processi) e la *gestione delle persone che svolgono il lavoro* (per le strutture). Questa divisione di ruoli richiede una negoziazione tra i responsabili di ciascuna dimensione al fine di attribuire correttamente gli obiettivi alle risorse ed evitare di fornire indicazioni e direzioni discordanti, un po' come avviene in una struttura a matrice.

Duke Power è un'utility basata in North Carolina (USA) e specializzata nell'erogazione di energia elettrica nella maggior parte degli stati della costa orientale. Al fine di chiarire gli obiettivi delle diverse parti dell'organizzazione, ha introdotto una "*decision rights matrix*" che incrocia le responsabilità dei process owner e dei vicepresidenti regionali che sono a capo delle strutture organizzative locali. La matrice definisce i ruoli dei manager e le decisioni su cui ciascuno è responsabile (Hammer e Stanton, 1999).

Ritorniamo ora al problema di individuare le modalità attraverso le quali orientare la gestione di un'azienda ai processi. Come si può procedere? Già la presenza di ruoli di coordinamento e meccanismi di integrazione tra unità organizzative persegue in parte questo obiettivo. Ma questo spesso non basta, poiché gli obiettivi di integrazione attribuiti a questi ruoli sono spesso limitati e riguardano problematiche specifiche.

È possibile invece individuare un insieme di interventi che vanno sotto il nome di *gestione per processi* (process management) volti a coordinare e integrare le attività lungo i flussi fisici e informativi necessari per l'ottenimento degli output. Già nei contributi seminali di Hammer e Champy (1993) e Davenport (1993) venivano delineate alcune "ricette" per ridisegnare e reintegrare i processi. Dietro

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ciascuna di queste proposte è possibile individuare alcuni principi generali, che sono stati ad esempio schematizzati, tra gli altri, da Bartezzaghi, Spina e Verganti (1999) e Bartezzaghi (2010).

Le leve a disposizione, benché molto spesso integrate tra loro, possono essere distinte in base alla loro natura in:

- leve organizzative,
- leve gestionali,
- leve tecnologiche.

La Tabella 3 riassume le principali leve per l'azienda orientata ai processi, articolandole in queste tre categorie.

LEVE ORGANIZZATIVE	LEVE GESTIONALI	LEVE TECNOLOGICHE
❖ Introduzione dei processi owner	❖ Sviluppo di un sistema di gestione per processi	❖ Tecnologie di supporto ai meccanismi di coordinamento
❖ Job redesign	❖ Attivazione di catene clienti-fornitori	❖ Tecnologie di supporto al controllo
❖ Delega decisionale	❖ Bilanciamento tra logiche pull e push nella gestione dei processi	❖ Tecnologie di supporto alla gestione della conoscenza
❖ Riorganizzazione degli staff e delle attività di supporto		
❖ Lean Organisation		

Tabella 3 - *Leve organizzative, gestionali e tecnologiche per l'azienda orientata ai processi*

Occorre sottolineare come un requisito fondamentale per introdurre con successo questi principi consista in un cambiamento culturale significativo di tutta l'impresa e delle persone che la gestiscono e che vi operano. *Si tratta infatti di spostare, in modo pervasivo, l'attenzione dei manager e delle risorse dalle strutture ai processi, e lavorare costantemente al fine di soddisfare il proprio cliente diretto e, attraverso questo, il cliente finale dell'azienda*. Il passaggio da una logica tradizionale a una per processi è un

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

cambiamento culturale spesso difficile che richiede più tempo rispetto ai cambiamenti formali dell'organizzazione sulla carta.

Fra le diverse leve di gestione dei processi, il ruolo delle tecnologie appare senz'altro fondamentale. La nascita stessa del *reengineering movement* è da collegare alle opportunità offerte dalle ICT per migliorare i processi aziendali (Davenport, 1993). Come dato di fatto molti interventi di riprogettazione dei processi (Business Process Re-engineering, BPR) si configurano anzitutto come investimenti in nuovi sistemi informativi, che "obbligano" l'azienda a modificare i suoi processi interni e le modalità con cui essa interagisce con i suoi clienti e i suoi fornitori. È il caso ad esempio degli Enterprise Resource Planning (ERP), sistemi informativi modulari e integrati per la gestione dei processi aziendali. Gli aspetti chiave dei sistemi ERP sono l'unicità dell'informazione, grazie alla presenza di un database unico, la modularità e la prescrittività dei modelli di processo.

La tecnologia ha anche un ruolo fondamentale nel supportare più in generale i sistemi di gestione per processi attraverso i cosiddetti Business Process Management Systems, ovvero tool di supporto alla modellizzazione dei processi, alla misura delle prestazioni, alla simulazione di nuove logiche di gestione e così via.

Tuttavia, la tecnologia da sola non può risolvere i problemi organizzativi e gestionali. È un fattore abilitante ma non esclusivo. L'azienda orientata ai processi deve saper dosare tecnologia, organizzazione e gestione. In particolare, è stato osservato come i miglioramenti potenziali delle ICT siano strettamente legati all'ampiezza di trasformazione del business effettuata in concomitanza (Venkatraman, 1991).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).